

선박평형수 관리 등을 위한 기준

제정 2015. 4. 9. 해양수산부고시 제2015-037호
일부개정 2019. 10. 8. 해양수산부고시 제2019-159호

제1조(목적) 이 기준은 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법」 제6조제4호, 제17조제2항제3호, 제17조제3항, 제17조제6항, 제17조제7항, 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법 시행규칙」 제14조제6항, 제16조의2제3항, 제19조제2항제5호, 제29조제2항, 제31조제2항 후단·제2호 및 제45조제2항에 따라 교환하지 않은 선박평형수 배출 방법, 특별수역 지정절차, 시험용 선박평형수처리설비 시험계획 승인절차, 선박평형수관리계획서의 작성방법, 형식승인시험기준, 육상시험시설, 동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준, 성능에 영향을 미치는 변경 및 시험기준, 검정기준, 선박평형수의 표본채취 등에 관한 기준을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(선박평형수의 배출) ① 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법」 (이하 "법"이라 한다) 제6조제4호에 따른 선박평형수의 배출 방법은 다음 각 호와 같다. 이 경우 입항 24시간 전까지 수역을 관할하는 지방해양수산청장에 미리 신고해야 한다. 다만, 항해 예정시간이 24시간 미만인 경우에는 이전 항만에서 출항하기

전까지 신고해야 한다.

1. 법 제21조제3항에 따른 선박평형수처리업자에게 배출
2. 다른 선박으로 선박평형수의 이송
3. 그 밖에 지방해양수산청장이 인정하는 방법

② 제1항에 따라 평형수를 배출하는 경우 「선박평형수(船舶平衡水) 관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제20조제1항에 따라 선박평형수관리기록부에 기록해야 한다.

제3조(특별수역 지정·고시와 관련된 세부절차) 규칙 제14조제6항에 따른 특별수역 지정·고시와 관련된 세부절차는 별표 1과 같다.

제4조(시험용 선박평형수처리설비 시험계획 승인절차 등) ① 규칙 제16조의2제3항에 따른 시험용 선박평형수처리설비 시험계획 신청 요건은 별표 2와 같다.

② 규칙 제16조의2제1항에 따라 시험용 선박평형수처리설비 시험계획의 승인 신청을 받은 해양수산부장관은 제1항에 따른 신청요건의 충족여부를 법 제20조의2제1항에 따른 독립시험기관의 장(이하 '독립시험기관의 장'이라 한다)에게 심의를 의뢰할 수 있다.

③ 제2항에 따라 심의 의뢰를 받은 독립시험기관의 장은 해당 시험계획이 별표 2의 신청요건을 충족하는 지를 심의하고 그 결과를 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

④ 해양수산부장관은 제3항에 따른 심의결과를 검토하고 이상이 없다고 인정되면 규칙 제16조의2제3항에 따라 시험용 선박 평형수처리설비 시험계획서에 승인 표시를 하여 신청인에게 내주어야 한다.

제5조(선박평형수관리계획서의 작성방법 등) 규칙 제19조제2항 제5호에 따른 선박평형수관리계획서의 작성방법은 별표 3과 같고, 그 표준양식은 별표 4와 같다.

제6조(형식승인시험기준 등) 규칙 제29조제2항에 따른 선박평형수처리설비의 형식승인시험의 세부기준은 다음 각 호와 같다.

1. 적합성시험을 위한 시험기준: 별표 5
2. 환경시험을 위한 시험기준: 별표 6
3. 육상시험을 위한 시험기준: 별표 7
4. 선상시험을 위한 시험기준: 별표 8

제7조(육상시험시설) ① 법 제17조제2항제3호 및 규칙 제31조제2

항에 따른 육상시험시설은 다음 각 호의 육상시험시설을 말한다.

1. 「한국해양과학기술원법」에 따라 설립된 한국해양과학기술원 남해연구소 내에 보유한 육상시험시설

2. 규칙 제36조제2항에 따라 선박평형수처리설비 형식승인시험 기관으로 지정서를 발급 받은 기관이 보유한 육상시험시설

② 제1항제2호의 육상시험시설은 제1항제1호의 육상시험시설에서 기계고장, 시험수행 등으로 시험수행이 30일 이내에 불가할 경우에만 사용토록 하며, 규칙 제31조제2항제1호에 따라 처음으로 형식승인시험을 신청하는 경우에는 제1항제1호의 육상시험 시설에서 육상시험을 수행해야 한다.

제8조(동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준) 법 제17조 제3항에 따른 동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준은 별표 9와 같다.

제9조(성능에 영향을 미치는 변경 등) 법 제17조제6항 및 규칙 제31조제2항제2호에 따른 성능에 영향을 미치는 변경과 그 변경 부분에 대한 시험기준은 별표 10과 같다.

제10조(검정기준) 법 제17조제7항에 따른 선박평형수처리설비의
검정기준은 별표 11과 같다.

제11조(선박평형수의 표본 채취 방법 등) 규칙 제45조제2항에
따른 선박평형수 표본 채취 방법, 분석 방법 및 기록의 보관 등
에 필요한 세부사항은 별표 12와 같다.

제12조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 고시에 대하여 2025년
1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일
까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를
해야 한다.

부 칙 <2015. 4. 9.>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 제2조,
제3조, 제5조 및 제11조는 「선박평형수 관리협약」이 우리나라
에서 효력을 발생하는 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「평형수(平衡水)관리시스템의 형식승인
등에 관한 잠정기준(해양수산부고시 제2013-56호)」은 폐지한
다.

제3조(선박평형수처리설비의 형식승인시험기준에 관한 경과조치)

이 기준 시행 당시 종전 기준에 따라 이미 형식승인시험에 착수하였거나 형식승인시험을 받고자 형식승인시험을 신청한 선박평형수처리설비의 형식승인시험기준은 부칙 제1조 및 제2조에도 불구하고 종전의 기준을 따른다.

부 칙 <2019. 10. 8.>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 다만, 별표 5부터 별표 9까지는 2019년 10월 13일부터 시행한다.

제2조(선박평형수처리설비의 형식승인시험기준에 관한 특례) 이 기준 시행 전 국제해사기구가 결정한 「평형수관리시스템의 승인을 위한 기준」에 따라 개정된 고시와 같은 기준으로 시험을 받은 경우에는 부칙 제1조에도 불구하고 이 기준에 따라 시험을 받은 것으로 한다.

부 칙 <2024. 1. 20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

특별수역 지정·고시와 관련된 세부절차(제3조 관련)

1. 특별수역을 지정하기 위한 평가

가. 해양수산부장관은 특별수역을 지정하기 전에 다음 사항을 포함하여 특별수역의 지정 필요성 및 본질을 평가하여야 한다.

1) 특별수역에 외래수중생물을 이입(移入)시킴으로써 발생할 수 있는 피해 등의 문제 식별

2) 식별된 문제의 원인에 대한 분석

3) 도입되는 특별조치의 식별

가) 적용될 특별수역의 정확한 좌표

나) 특별수역에 운항하는 선박에 적용되는 운항 및 기술적 요건, 필요시 적합 서류 제출을 위한 요건

다) 선박이 특별조치를 준수할 수 있도록 제공될 수 있는 설비

라) 특별조치의 시행일 및 존속기간

마) 특별조치와 관련된 그 밖의 요건 및 서비스

4) 도입되는 특별조치에 따른 영향 및 결과의 식별

가) 특별조치와 관련된 산업의 비용을 포함하여 경제적 이익 및 비용

나) 그 밖의 영향 및 결과

나. 해양수산부장관은 다음에 따라 문제의 성질을 평가하여야 한다.

1) 외래수중생물이 향후에 이입될 가능성과 환경, 사람의 건강, 재산 또는 자원(이하 "환경 등"이라 한다)에 미칠 결과

2) 외래수중생물이 이미 이입된 경우 이들이 환경등에 미치는 영향과 향후 이입에 의해 받을 수 있는 영향

3) 선박에서 나온 선박평형수가 외래수중생물의 매개인자인지 여부

2. 관련 국가와의 협의

가. 해양수산부장관은 특별수역을 지정하기 전에 주변국 및 영향을 받을 수 있는 다른 국가와 협의하여야 하며, 이 경우 제1호에 따른 평가결과를 관련 국가에 제공하여야 한다.

1) 특별수역의 지정이 선박의 안전과 안보를 저해해서는 안 되며, 어떠한 경우에서도 선박이 준수하여야 하는 다른 국제협약이나 국제관습법과 상충하지 않을 것

2) 특별조치의 제출 근거가 되는 법적 결정을 식별할 것

3. 국제해사기구의 승인 등

가. 해양수산부장관은 특별조치 도입을 위해 다음 중 어느 하나의 절차를 선택하여야 한다.

1) 국제해사기구에 통보

2) 국제해사기구의 승인

나. 국제해사기구에 통보절차로서 특별수역을 지정할 경우에는 특별조치 시행일 최소 6개월 전에 통보하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 긴급 상황이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 특별수역의 지정에 대해 국제해사기구의 승인이 필요한 경우에는 다음 사항을 포함하여 국제해사기구[해양환경보호위원회(MEPC)]에 신청하여야 한다.

1) 특별수역 지정으로 인한 선박의 부당한 지연이 없으며, 이 표의 규정에 부합하는 지 여부

- 2) 특별수역에서 외래수중생물의 이입으로부터 발생할 것으로 식별된 잠재적 피해를 예방, 감소 또는 제거하기에 적절한 지 여부
- 3) 특별수역 외부 환경의 국제해운활동으로 인하여 상당한 악영향을 미칠 가능성을 확대시킬 지 여부
- 4) 특별조치가 그 무엇보다도 국제해운활동의 안전과 상업 면에 어떠한 영향을 미칠 지 여부

라. 다목에 따라 신청된 경우 국제해사기구가 승인하면 특별조치가 실행될 수 있고, 승인되지 않으면 특별조치는 실행될 수 없다.

마. 해양수산부장관은 국제해사기구로부터 승인되지 않은 신청에 대해 보완하여 다시 신청할 수 있다.

사. 특별수역을 지정하고자 할 때 국제해사기구[해양환경보호위원회 (MEPC)]에 제출해야 하는 정보는 다음과 같다.

- 1) 제1호에 따른 평가결과
- 2) 특별조치의 제출 근거가 되는 법적 결정이 식별
- 3) 다음의 상세 정보
 - 가) 기존 국제협약에서 이미 규정중인 조치인지 여부
 - 나) 아직 존재하지 않으나 국제협약을 개정하거나 신규 국제협약을 채택함으로써 적용할 수 있는 조치인지 여부
 - 다) 기존 조치나 일반적으로 적용 가능한 조치로는 제1호에서 식별된 문제를 해결할 수 없는 경우 영해 안에서의 실행을 위해 도입되는 제안인지 유엔해양법협약(UNCLOS)에 따른 제안인지 여부

[별표 2]

시험용 선박평형수처리설비 시험계획 신청요건(제4조 관련)

1. 일반요건

가. 시험계획에 포함되어야 할 사항

- 1) 참여자의 정보
- 2) 선박평형수처리설비 및 처리기술에 관한 사항
- 3) 선박정보에 관한 사항
- 4) 설치 및 설치검사에 관한 사항
- 5) 성능시험 및 평가에 관한 사항
- 6) 일정 및 보고에 관한 사항

나. 시험용 선박평형수처리설비가 처리물질 또는 하나 이상의 처리물질을 포함하는 조제품을 사용하는 경우에는 해당 처리물질은 법 제20조에 따라 승인을 받은 것일 것

다. 3척 이상의 선박에 설치하지 않을 것. 이 경우 2척 이상의 선박에 시험용 선박평형수처리설비를 설치하고자 하는 경우에는 시험계획에 다음 사항을 기초로 그 정당성을 설명하여야 한다.

- 1) 용량 문제
- 2) 운전의 지리적 운영 해역
- 3) 선박 유형의 기능으로서 각기 다른 선박의 구체적인 조건
- 4) 기존 선박 설치와 신조 선박 설치의 대비

라. 시험용 선박평형수처리설비에 적용되는 기술이 선박이 준수해야 하는 국내외 안전 및 환경요건에 적합할 것

마. 제2호가목에 따른 참여자가 준수해야하는 국제적으로 공인된 품질관리

방법이 시행될 것

2. 시험계획에 포함되어야 할 사항에 대한 세부요건

가. 참여자의 정보

1) 시험계획과 관계있는 참여자의 정보

가) 선주 또는 운항자

나) 제조자

다) 참여한 시험기관, 시험계획과 관련 있는 자문기관 또는 회사

2) 참여자의 역할 및 책임

나. 시험용 선박평형수처리설비 및 처리기술에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비의 설계, 구조, 운용 및 기능에 대한 정보

2) 항해 기간, 선박종류, 용량(유량 · 용적) 및 그 밖에 처리기술의 사용 제한에 대한 정보

3) 규칙 제13조의 처리기준을 만족할 수 있음을 증명하는 서류. 이 경우 과학적이고 통계적인 방법에 따른 것이어야 한다.

4) 처리설비의 구성, 운용 및 유지보수에 관한 사항

가) 시험용 선박평형수처리설비의 구성 및 구조는 선박의 설치 및 운
전에 적합한 것일 것

나) 설계, 구조 및 재료가 사용 목적과 작업 및 다음의 선내 환경조건
에 적합한 것일 것

(1) 진동: 공진이 발생하지 아니하도록 할 것

(2) 온도: 설치될 장소의 온도 범위에서 처리설비가 안전하고 정상
적으로 운전되고 그 성능을 유지할 것

(3) 습도: 설치될 장소의 습기 · 수분에서 안전하고 정상적으로 운전

되고 그 성능을 유지할 것

(4) 전력 변동: 전압·주파수 변화에도 정상적으로 작동할 것

(5) 경사: 선박의 횡요에도 정상적으로 운전되고 선박의 경사에도 안전한 상태를 유지하며 선원이나 선박에 위험을 초래하지 아니할 것

다) 시험용 선박평형수처리설비의 일상적인 정비 및 이상 발생시 조치 방법을 운전 및 정비지침서에 명시할 것

라) 시험용 선박평형수처리설비의 조작 및 제어를 위한 간단하고 효과적인 방법을 제공할 것

마) 시험용 선박평형수처리설비의 정상적인 작동을 방해하는 고장이 발생하였을 때는 선박평형수 관리작업을 진행하는 모든 장소에서 보고 들을 수 있는 경보가 작동되는 것일 것

바) 다음 사항을 포함하여 전체 선박평형수관리 작업에 대한 기록 유지를 지원할 것

(1) 운전 및 운전 중 발생한 작동 오류 기록

(2) 정상적인 작동을 보장하기 위하여 필요한 모든 변수 기록

(3) 선박평형수관리 작업의 시작 및 종료 시간

(4) 선박평형수관리 작업 유형(주입, 배출 및 이송)

사) 대표적인 선박평형수 표본이 채취될 수 있도록 표본채취를 지원할 것

5) 작업원칙, 처리물질의 사용여부, 운전 조건, 시험용 선박평형수처리설비의 응용 가능성에 관한 설명

6) 그 밖에 선박의 직원, 선박 시스템 및 구조에 대한 잠재적인 영향을 평가한 내용과 시험용 선박평형수처리설비의 설치 및 운전 특성에 따

라 요구되는 특별한 안전 조치

다. 선박정보에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비가 설치된 선박에 대한 다음의 정보

- 가) 선명
 - 나) 건조일
 - 다) 국적
 - 라) 선적항
 - 마) 총톤수
 - 바) 재화중량톤수
 - 사) 국제해사기구(IMO) 번호
 - 아) 수선간장(LBP)
 - 자) 선박의 너비
 - 차) 국제호출부호
 - 카) 최대 평형수 흘수(정상 및 악천후)
 - 타) 총 선박평형수 용량(m^3 또는 선박에 적용할 수 있는 그 밖의 단위)
- 2) 정상적인 운전 시 선박평형수 유량·용적, 가능한 한 일반적인 항해
기간 및 항로

라. 설치 및 설치검사에 관한 사항

1) 시험용 선박평형수처리설비의 설치방법 및 설치를 위한 다음의 정보

- 가) 시험용 선박평형수처리설비의 공정 흐름도
- 나) 구획의 축소된 배치와 중요한 기계적, 구조적 특징(주추진과 전기적
구성, 격벽, 기둥, 문 및 그 밖의 출입수단 등)을 보여주는 시험용
선박평형수처리설비 배치도면

다) 표본채취 배관, 처리수 및 그 밖의 폐수를 위한 운전 상의 배출구 등을 포함한 선박평형수 및 교차접속배관계통(cross-connected piping system)의 배관장치도

라) 선박의 안전과 관련된 정보

마) 설계와 설비의 운전, 선박의 설치가 선원 및 선박의 안전을 저해하지 않도록 예방하는 것을 강조한 그 밖의 선박 시스템과 구조에 대한 잠재적인 영향 평가

바) 구획경계, 구조보전 및 선박 복원성이 저해되지 않도록 하는 안전 잠금장치 및 이중안전장치의 정보

사) 신규 배관 및 흐름이 과압 등 안전하지 않은 선박평형수의 주입이나 배출 상황을 발생시키지 않음을 증명하는 정보

아) 사람이 타고 있는 장소의 대피설비가 방해받지 않음을 증명하는 정보

자) 안전구역 및 위험구역 사이의 경계를 유지하기 위한 배치

차) 위험구역에서 전기설비를 사용하는 것과 관련된 규정에 대한 주의

카) 처리물질의 안전한 보관 및 사용에 대한 규정

2) 다음 사항을 포함하여 검사에서 확인되어야 할 항목의 목록

가) 추가 펌프 및 배관장치도의 설치 도면과 처리수 및 폐수 배출설비의 최신 정보. 이 경우 위험구역에서의 전기설비의 사용에 관련된 제한과 특수한 펌프 및 배관 배치를 가진 선박의 경우를 포함하여야 한다.

나) 시험용 선박평형수처리설비의 주요 구성품에 대한 상세 정보가 포함된 설비설명서

다) 다음 사항이 포함된 설치될 시험용 선박평형수처리설비를 위한 운

전 및 기술 설명서

- (1) 전체 시스템에 대한 운전 및 배치에 관한 설명
- (2) 설비설명서에서 간과될 수 있는 부분에 대하여 구체적으로 설명
- (3) 정상 운전 절차와 설비의 오작동시 처리되지 아니한 선박평형수를 배출하는 절차(설명서의 운전 부분에서 기술)
- (4) 오류 검색을 지원하기 위한 정보(펌프 및 배관 도면, 감시 시스템 및 전기·전자 배선 도면)와 유지보수 기록을 유지하기 위한 지침(설명서의 기술 부분에서 기술)

라) 구성품의 위치 및 설치, 안전 구역 및 위험 구역 사이의 경계를 유지하기 위한 설비, 표본채취 배관의 배치 등을 규정한 기술적 설치명세

마) 선박평형수관리계획서

바) 그 밖에 해양수산부장관이 요구하는 조건

- 3) 시험 및 검사 절차. 이 절차는 기능시험에서 실행할 모든 확인 작업을 기술하고 선박검사관이 처리기술을 선박에서 검사할 때 필요한 지침을 제공하여야 하며, 필요에 따라 검사 전에 해양수산부장관의 인정을 통해 개정할 수 있다.

마. 성능시험 및 평가에 관한 사항

- 1) 선박에서 실시할 시험 및 평가에 대한 상세 설명

가) 가능한 한 표본 채취, 취급(농축을 포함한다), 저장 및 분석을 위한 방법은 별표 7의 육상시험 기준을 사용할 것. 이 경우 사용되는 방법은 시험계획 및 보고서에 기술되어야 하고, 생물의 검출, 농축 및 식별과 생존능력을 판단하기 위한 방법이 포함되어야 한다.

나) 가)의 방법이 아닌 방법이 적용될 경우에는 해당 시험방법의 유효

성을 문서로 증명하고 보고해야 한다.

다) 실험적인 설계 및 표본채취 절차를 설명해야 한다.

2) 평가 내용

가) 설치된 시험용 선박평형수처리설비의 생물학적 성능

나) 다음 사항을 포함한 운전 성능

(1) 계획되지 않은 유지보수나 인력배치 요건

(2) 제조자의 규격과 관련된 운전 자료

(3) 제2호나목3)나)에서 확인된 환경조건에 대한 적합성

다) 선박의 시스템과 구조에 미칠 영향

라) 참여자나 해양수산부장관이 식별한 그 밖의 모든 특성

3) 다음 사항이 포함된 실험 설계나 규약

가) 시험중인 실험 가설과 생물학적 성능 및 운전 성능을 판단하기 위한 방법 등 실험적 시험에 관한 일반적인 설명. 이 경우 신청서에는 시험 장소, 시험수 및 가능한 수준까지 환경적인 수질을 식별하여야 하고, 전반적인 연구 계획은 가능한 수준까지 선박의 운전에 따라 정해지는 지역 범위를 활용하여야 한다.

나) 다음 사항이 포함된 각 실험에 대한 상세 설명

(1) 처리 및 미처리 선박평형수 표본 채취, 실험 탱크의 식별 및 번호, 선박평형수 표본 및 시험에 포함된 시점

(2) 다음 사항을 포함한 시험 운전에 대한 설명

(가) 반복 시험(같은 장소와 환경 조건에서 실시한 시험)과 비교 시험(다른 장소와 환경 조건에서 실시한 시험)에 대한 설명

(나) 처리 과정의 성능 평가 방법에 대한 설명

(다) 성능의 정량화 방법뿐 아니라 생물학적 성능의 비교에 대한

설명

(3) 통계적 분석(전력 분석을 포함한다)과 자료 신뢰성 문제에 대하여 다루고 통계 시험, 대조군의 사용 및 각 실험의 반복에 대하여 기술

(4) 실험을 통해 운전 중에 발생하는 계절, 유기물 함량, 탁도, 수소이온지수(pH), 염도 등을 알 수 있는 방법 및 이러한 변수의 범위

다) 실험 설계는 선박에서의 배치(교차접속 등)가 결과에 영향을 미칠 수 있는 선박 시스템의 운전에 대해 기술

바. 일정 및 보고에 관한 사항

1) 모든 단계에서 시험계획의 진행 상황과 현황의 보고 절차 및 일정. 이 경우 해양수산부장관에게의 보고는 시험계획 전체 기간 동안 정기적으로 진행되어야 하며, 실시된 일체의 실험에 대한 결과와 평가에 대한 정보를 포함하여야 한다.

2) 다음 사항을 포함하는 과업관리기준에 부합하는 전체 일정

가) 주요 과업 요소의 예측 시간을 포함할 것. 이 경우 이들 각각은 예상 시험 수행 및 실행 기간을 나타내어야 한다.

나) 해양수산부장관으로부터의 시험계획 승인, 설치 검사, 실험 및 진행 보고서 등의 상황을 포함할 것

다) 주요 과업요소에는 시험용 선박평형수처리설비의 설치, 실험의 착수, 실행 및 유지보수 기간 등을 포함할 것

[별표 3]

선박평형수관리계획서의 작성방법(제5조 관련)

1. 선박평형수관리계획서 작성방법

가. 일반사항

- 1) 선박평형수관리계획서는 다음 사항을 고려하여 해당 선박에 적합하게 작성할 것

가) 선박평형수관리계획서의 기본개념

- (1) 선박평형수관리계획서는 선원이 선박평형수관리설비를 안전하게 운전할 수 있도록 선박에 비치되어야 하고, 선박평형수관리계획서는 체계적이고 논리적이어야 하며, 선박평형수관리계획서에 따라 선박평형수를 안전하게 주입할 수 있을 것
- (2) 선박평형수관리계획서는 다음에 적합할 것
 - (가) 현실적이고 실용적이며, 사용이 용이할 것
 - (나) 선박평형수관리와 관련된 사람이 이해할 수 있을 것
 - (다) 필요시 평가, 재검토 및 최신화할 것
 - (라) 선박의 운용상 선박평형수 요건과 일치할 것
- (3) 선박평형수관리계획서에는 다른 곳에서 얻을 수 있는 선박, 선박 구조 등에 대한 정보는 포함하지 말 것. 다만, 필요한 경우에는 부록으로 첨부하거나 해당 정보의 위치를 식별한다.
- (4) 선박평형수관리계획서는 선박평형수관리와 관련된 선박의 직원이 일반적으로 사용하는 언어로 작성할 것. 이 경우 영어로 된 번역문을 포함하여야 한다.
- (5) 선박평형수관리계획서는 협약당사국으로부터 권한이 주어진 검

사관의 점검시 즉시 이용할 수 있을 것

나) 면제

법 제7조 또는 제8조에 따른 요건이 면제된 선박은 그 면제의 상세 내용을 선박평형수관리계획서와 함께 보존하고 면제사항은 선박평형수 관리기록부에 기록하도록 할 것

다) 특별조치

- (1) 선박평형수관리계획서에는 선박의 운항과 관련하여 국제해사기구에서 통보된 특별조치의 가장 최근 목록을 첨부할 것
- (2) 선박평형수관리계획서에는 법 제7조에 따라 요구되는 특별조치를 준수하고 그 밖의 비상 및 전염병 상황에서 선박이 취하여야 하는 조치에 대한 상세 정보 및 자문을 포함할 것

라) 선박평형수관리계획서의 검토

- (1) 선박소유자, 운항자 및 선장은 선박평형수관리계획서를 정기적으로 검토하여 기재된 정보가 정확하고 최신화가 유지되도록 할 것
- (2) 선박평형수관리계획서를 변경할 경우에는 규칙 제17조에 따라 지방해양수산청장의 검인을 받을 것

나. 의무 규정

1) 다음 사항을 포함하여 선박에 대한 구체적인 내용을 포함할 것

가) 선박평형수 관리에 관련된 선박과 선원들의 안전에 관한 상세 절차

나) 선박평형수 관리 실행을 위한 상세한 행동요령

다) 해상과 육지에서의 침전물 폐기를 위한 상세 절차

라) 해상으로의 배출과 관련하여 선박평형수가 배출될 국가와 협의하기

위한 절차

마) 선박평형수 관리를 위한 선박의 책임사관 임명

바) 국제협약에 따라 제공된 선박 보고 요건

2) 다음 사항을 포함한 선박평형수 취급 절차를 포함할 것

가) 선박평형수의 주입

나) 사용되는 선박평형수관리설비를 위한 단계별 절차 및 순서

다) 사용되는 선박평형수관리설비와 관련된 운영 및 안전상의 제약 사항

3) 사용되는 선박평형수관리설비의 안전과 관련된 다음 사항을 포함할 것
(적용 가능한 경우에 포함한다)

가) 복원성: 관련 국내법(또는 국제해사기구)에서 요구하는 수치 이상으로 유지되도록 할 것

나) 승인된 종강도 및 비틀림 능력: 허용된 값 안에서 유지되도록 할 것

다) 부분적재 탱크에서 선박평형수의 출렁거림으로 심각한 구조적 하중을 발생시킬 수 있는 선박평형수의 이송 또는 교환: 이송 또는 교환 작업에 부분적재 탱크가 포함되는 경우에는 구조적 손상의 위험이 최소화되도록 양호한 해상 및 파랑조건에서 작업을 수행하는 것이 고려될 것

라) 선박평형수 교환 시 파랑에 의한 선체 진동

마) 선교 시야, 슬래밍(slamming, 선체와 물결의 상태운동으로 선수부 바닥이나 선측에 심한 충격이 발생하는 현상) 및 최소 선수흘수와 관련한 선수미흘수 및 트림

바) 선원에 영향을 줄 수 있는 잠재적 위험 및 산업보건의 영향과

함께 필요한 안전 예방 조치를 식별할 것

사) 탱크의 과압으로 발생할 수 있는 영향

4) 선박평형수를 교환하는 경우 안전한 선박평형수교환을 위한 절차 및 정보

가) 선박평형수탱크의 저압 및 과압 방지

나) 어느 순간 느슨해질 수 있는 탱크내의 안정성 및 출렁거림과 하중에 미치는 자유표면효과

다) 승인된 트림 및 복원성자료에 따른 비손상 복원성의 유지

라) 승인된 적하지침서에 따른 전단력 및 굽힘 모멘트에 대하여 허용될 수 있는 항해 상 강도 제한

마) 비틀림력

바) 선교의 시야, 슬래밍, 프로펠러 침도, 최소 선수흘수 등을 고려한 선수미 흘수 및 트림

사) 선박평형수 교환 시 파도로 인한 선체진동

아) 선박평형수를 교환하는 동안 개방하였다가 다시 폐쇄하여야 하는 수밀 및 풍우밀 폐쇄장치(예: 맨홀)

자) 탱크가 설계된 압력보다 더 높은 압력의 영향을 받지 않도록 하기 위한 최대 펌핑 유량

차) 선박평형수의 선박 안에서의 이송

카) 허용되는 기후조건

타) 사이클론, 태풍, 허리케인 또는 심한 결빙상태로 계절적 영향을 받는 지역에서의 악천후를 피하기 위한 항로 정보

파) 선박평형수의 주입, 배출 및 선박 안에서의 이송작업의 문서 기록

하) 기상 악화, 펌프 고장 및 정전 등 해상에서의 선박평형수 교환에

영향을 주는 상황에 대한 비상 절차

거) 각 탱크별 선박평형수 교환 완료시간 또는 그것에 관한 적절한 순서

너) 선박평형수 관리작업의 지속적인 감시. 이 경우 감시에는 펌프, 탱크 수위, 계통 및 펌프 압력, 복원성 및 응력이 반영되어야 한다.

더) 선박평형수 교환을 실시하면 안 되는 상황의 목록

(1) 기상 조건

(2) 알려진 설비의 고장이나 결함

(3) 그 밖에 인명이나 선박의 안전이 위협 받는 상황

러) 결빙 기후 조건에서 해상에서의 선박평형수 교환은 피하여야 하나, 부득이 선박평형수 교환이 필요하다고 판단되는 경우의 선외 배출설비, 공기관, 선박평형수 계통 밸브와 제어 장치의 결빙 및 갑판에 얼음이 쌓이는 것과 관련된 위험에 대한 특별한 주의 사항

머) 다음과 같은 상황에서 산업보건 및 안전과 관련하여 갑판 작업을 하는 선원이 지켜야 하는 예방조치를 포함한 선원 안전에 관한 사항

(1) 야간

(2) 황천(荒天) 항해 시

(3) 선박평형수가 갑판에 넘쳐흐를 때

(4) 결빙 상황

5) 선박이 3배 미만의 펌핑으로 적어도 95% 용적 교환을 완료할 수 있다면, 이 선박평형수 교환절차가 규칙 별표 4 제1호나목 단서에 따라 해양수산부장관이 인정하였음을 증명하는 서류를 선박평형수관리계획

서에 포함할 것

6) 다음 사항을 포함하여 침전물 처리 절차를 포함할 것

가) 해상에서 침전물 제거 또는 감소를 위한 절차와 침전물 제거를 위한 선박평형수탱크 청소 절차

나) 침전물 제거를 위해 탱크 안으로 들어갈 경우의 안전절차

다) 육상 수용시설 이용에 관한 절차

7) 선박평형수관리를 위한 책임사관을 명시하고 다음 사항을 포함한 책임사관의 임무를 기술할 것

가) 선박평형수관리시 선박평형수관리계획서의 절차 준수

나) 선박평형수관리기록부 및 그 밖의 필요한 문서 유지

다) 당사국이 권한을 부여한 선박검사관이 표본채취를 하는 경우 지원

8) 선박에 부여된 면제사항의 상세 정보를 포함하여 선박평형수관리기록부의 기록에 대한 지침을 포함할 것

9) 1)부터 8)까지의 규정 외에도 계획서에는 다음 사항을 포함할 것

가) 선원에게 선박평형수관리와 기록 유지의 필요성을 설명하는 서문.
이 경우 서문에는 "이 계획은 권한을 가지는 당사국의 요청 시에는 점검을 받도록 제공되어야 한다"는 문장을 포함하여야 한다.

나) 다음의 내용을 포함한 선박의 정보

(1) 선박명, 국적, 선적항, 총톤수, IMO 번호, 수선간장(LBP), 선박너비, 국제 호출부호, 최대 흘수(정상 및 악천후)

(2) 선박의 선박평형수용량(m^3 또는 선박에 적절한 다른 단위)

(3) 선박에서 사용되는 주요 선박평형수관리 방법에 대한 간략한 설명

(4) 선박평형수관리계획서의 이행을 담당하는 책임 사관(직위)

다) 다음 사항을 포함한 선박평형수관리설비의 정보

- (1) 선박평형수탱크 배치
- (2) 선박평형수 용적도(ballast capacity plan)
- (3) 공기관 및 측심 설비를 포함하여 선박평형수 배관 및 펌프 배치도
- (4) 선박평형수 펌프 용량
- (5) 선박에 구비된 운전 및 정비지침서를 포함하여 선박에서 사용되는 선박평형수관리설비
- (6) 설치된 선박평형수처리설비
- (7) 선박의 도면과 선체종단면도 또는 선박평형수 배치관련 도면

라) 선박평형수 표본채취 지점에 대한 정보

- (1) 배관 및 선박평형수탱크의 표본채취 및 접근 지점을 나타내는 목록 또는 도면
- (2) 선박평형수의 표본채취는 주로 권한이 부여된 선박검사관에 해당하는 일이며, 명백한 요구가 있고 권한을 부여받은 선박검사관의 감독을 받는 경우를 제외하고는 선원이 어떠한 표본채취를 할 필요가 없음을 명시할 것
- (3) 권한이 부여된 선박검사관이 폐쇄 구획에 진입할 경우에 준수해야 할 모든 안전 절차에 대한 지침

마) 다음 사항을 포함한 선원 훈련 및 교육 지원

- (1) 선박평형수관리에 관한 일반 요건
- (2) 선박평형수관리 방법에 관한 훈련 및 정보
- (3) 선박평형수 교환에 관한 사항
- (4) 선박평형수처리설비에 관한 사항

- (5) 일반적인 안전에 관한 사항
- (6) 선박평형수관리기록부 및 기록의 유지
- (7) 설치된 선박평형수처리설비의 운전 및 유지보수
- (8) 선원과 승객의 안전, 건강 및 선박의 안전에 영향을 미치는 특정
선박 시스템 및 절차와 관련된 안전에 관한 사항
- (9) 침전물 제거를 위하여 탱크 안으로 들어갈 경우의 안전 수칙
- (10) 침전물의 안전한 취급 및 포장 절차
- (11) 침전물 보관에 관한 사항

다. 비의무 정보

선박평형수관리계획서에는 다음 사항을 추가로 포함하거나 기록할 수 있다.

- 1) 추가의 도면 및 그림, 선내 설비 및 참고자료와 같은 추가 정보
- 2) 국제협약과 다른 국가 또는 지역별 요건
- 3) 제조 설명서(발췌 또는 전문) 또는 해당 설명서와 그 밖의 관련 자료의
선내 보관 장소

2. 선박평형수관리계획서 작성시 유의사항

가. 선박 운영 절차

1) 예방 조치

가) 불필요한 선박평형수 배출 금지

- (1) 선박평형수를 같은 항구에서 주입 및 배출하는 경우 다른 항구
에서 주입한 선박평형수가 배출되지 않도록 할 것
- (2) 처리 또는 교환되지 않은 선박평형수가 혼합된 선박평형수가 배
출되지 않도록 할 것

나) 수중생물, 병원균 및 침전물의 주입 최소화

다음과 같은 지역이나 상황에서는 선박평형수의 주입을 최소화하거나 피할 것

- (1) 나목2)나)와 관련 항만당국이 식별한 구역
- (2) 생물체가 물기둥을 타고 올라올 수 있는 어두운 곳
- (3) 수심이 매우 얕은 곳
- (4) 프로펠러가 침전물을 뒤섞을 수 있는 곳
- (5) 준설작업이 현재 진행 중이거나 최근 진행된 곳

2) 선박평형수 관리방법

가) 선박평형수 교환

- (1) 선박평형수 교환은 규칙 제11조 및 제12조에 따라 실행될 것
- (2) 규칙 제12조에 따라 선박평형수 교환을 할 수 있도록 항해 계획을 수립할 것
- (3) 부분 교환은 생물체의 재성장을 일으킬 가능성이 있기 때문에 어떠한 탱크에 대하여도 규칙 제12조의 기준에 따라 교환을 완료하는데 충분한 시간이 있어야 하고, 선박이 규칙 제11조에 따른 육지로부터의 거리 및 최소 수심 기준을 만족할 수 있을 때에만 선박평형수 교환을 시작하도록 할 것. 이 경우 규칙 제12조의 기준을 만족할 수 없는 어떠한 탱크에 대해서도 해당 탱크의 선박평형수 교환을 시작하여서는 아니 되지만, 시간이 허락하는 한 많은 탱크를 규칙 제12조의 기준에 충분히 만족하도록 교환하여야 한다.
- (4) 선박평형수 교환이 법 제6조제4호에 따른 사유로 인하여 착수되지 아니한 경우, 즉, 악천후, 선박 설계, 응력, 설비결함 또는 그

밖의 예외적인 상황으로 인하여 선박평형수 교환이 선박, 선원 및 승객의 안전 및 복원성에 위협을 줄 것이라고 선장이 합리적으로 판단한 경우에는 선박평형수 교환이 진행되지 아니한 사유의 상세 정보가 선박평형수관리기록부에 기록하도록 할 것

- (5) 규칙 제11조제2호에 따라 교환수역으로 지정된 수역은 해당 국가의 항구에서 배출예정이고 제11조제1호 및 제2호에 따라 교환할 수 없는 선박평형수탱크에만 이용하도록 할 것

나) 선박평형수관리설비

선박평형수관리를 위하여 설치된 선박평형수처리설비는 해양수산부장관의 형식승인을 받은 것이어야 하고, 그 설비는 설비의 설계기준 및 제품의 운용 및 관리지침에 따라서 운용되도록 할 것. 이 경우 설비의 사용 내역은 선박평형수관리계획서에 상세히 제시되어야 하며, 설비의 고장이나 작동 이상은 선박평형수관리기록부에 기록되어야 한다.

다) 처리시설로의 배출

항만당국에서 제공하는 선박평형수 처리시설이 활용되는 경우에는 법 제6조제3호에 따라 규칙 제11조부터 제13조까지의 규정을 적용하지 아니함

라) 시험용 선박평형수처리설비

시험용 선박평형수처리설비는 규칙 제16조의2에 따라 해양수산부장관이 승인한 시험계획에 따라 사용되도록 할 것

3) 침전물 관리

- 가) 선박의 침전물은 선박평형수관리계획서에 따라 모든 선박이 선박평형수를 운송하도록 지정된 구획으로부터 침전물을 제거 또는 처분

하도록 할 것

나) 선박평형수 주입 시 침전물의 축적을 방지하기 위하여 모든 실행 가능한 조치를 강구함에도 불구하고 침전물이 선박으로 유입되고 탱크 표면에 침전물이 축적된 경우에는 규칙 제11조제1호 및 제2호에서 정한 최소 수심과 거리를 준수하는 수역 등에서 탱크 바닥과 그 밖의 표면을 씻어 내는 것을 고려할 것

다) 선박평형수탱크 안의 침전물 양을 정기적으로 감시할 것

라) 선박평형수 탱크 안의 침전물은 선박평형수관리계획서에 따라 필요할 경우에 제거되어야 하며, 제거 빈도와 시기는 침전물 축적, 선박의 항로, 이용 가능한 수용시설, 선박 인력의 업무 부하 및 안전성 등을 고려하여 결정하도록 할 것

마) 선박평형수탱크 안의 침전물을 제거할 경우에는 항만, 수리 시설 또는 건식도크의 통제된 조건에서 수행하도록 할 것. 이 경우 제거된 침전물은 가능한 침전물 처리시설에서 처분하여야 한다.

바) 선박평형수탱크로부터 침전물을 제거하여 그 선박으로 해양에 처분하는 경우에는 육지로부터 200해리 떨어지고 수심이 200m 이상인 수역에서만 실시하도록 할 것

4) 특별조치

법 제7조에 따라 특별조치가 적용되는 선박들은 해당 선박의 항해 계획 수립시에 이를 고려하여야 하며, 특별조치를 준수하기 위하여 취해지는 조치들은 선박평형수관리기록부에 기록되도록 할 것

5) 면제

가) 선박평형수관리법시행령 제2조제3호에 따라 법 제7조 또는 제8조의 요건을 면제하는 경우에 대한 면제 신청서는 별표 1에 따라

작성될 것

나) 가)에 따라 면제가 부여된 선박은 선박평형수관리기록부에 해당 면제 내용과 선박평형수와 관련하여 취한 조치를 기록하도록 할 것

나. 기록 절차

1) 선박을 위한 절차

가) 각 선박에서 선박평형수 관리 및 처리 절차를 관리하도록 지원하기 위하여 적절한 기록을 유지하고, 선박평형수관리 및 처리 절차가 준수 및 기록되도록 하기 위하여 규칙 제20조에 따라 책임사관을 지정할 것.

나) 선박평형수 관리작업을 실시할 때는 상세 정보를 선박평형수관리기록부에 기록하고, 법 제7조 또는 제8조에 따른 부여된 면제 사항이 있는 경우 이를 함께 기록하도록 할 것

다) 항만국이 선박평형수 관리작업에 대한 정보를 요구하는 경우에는 국제협약의 정보 요건을 고려한 관련 문서를 항만국이 사용할 수 있도록 제공하도록 할 것

2) 항만국을 위한 절차

가) 해양수산부장관은 다음 사항을 포함하여 선박평형수 관리에 관한 요건의 상세 정보를 선박에 제공하도록 할 것

(1) 규칙 제11조제3호에 따른 선박평형수 교환수역의 위치와 사용 조건

(2) 법 제7조에 따라 결정된 특별조치

(3) 선박평형수 주입에 관한 경고 및 그 밖의 비상상황에 있어서의 다른 항만 대응 조치

(4) 법 제6조제3호에 따라 환경에 안전한 방법으로 선박평형수 및 침전물을 처분하기 위하여 공급된 처리시설의 사용 가능 여부, 위치 및 용량

나) 해양수산부장관은 가목1)에서 설명한 예방 조치를 적용하는 선박을 지원하기 위하여 잘 알려진 조건으로 인하여 선박평형수를 주입하여서는 아니 되는 수역의 선원에게 통보하여야 하고, 다음과 같이 선박평형수의 주입을 최소화하여야 하는 지역에 대하여도 같은 통보가 이루어지도록 할 것

- (1) 외래수중생물이 발생하였거나, 침입 또는 알려진 개체군이 있는 수역
- (2) 식물성 플랑크톤(적조 등 해조 발생)이 발생하는 지역
- (3) 하수도 배출구 부근
- (4) 조류에 의해 탁도가 높은 것으로 알려진 지역
- (5) 조석 플러싱(밀물과 썰물이 반복되면서 바닷물이 만 밖으로 배출되는 순환과정)이 약한 것으로 알려진 지역
- (6) 근처에서 준설 작업이 진행되는 지역
- (7) 민감하거나 강어귀의 해역 부근

다. 훈련 및 교육

1) 선박평형수관리를 위한 책임사관과 선원의 훈련에 관한하는 선박소유자, 관리자, 운항장 및 다른 관계자는 다음을 고려할 것

가) 선박의 선장 및 선원을 대상으로 하는 훈련에는 이 법 및 국제협약의 요건, 선박평형수 및 침전물 관리절차, 그리고 이 표에 포함된 정보에 따른 선박 안전과 기록유지 내용을 특별히 고려하여 선박평형수기록부에 대한 교육을 포함할 것

- 나) 선박평형수관리계획서는 선박에서 이용되는 선박평형수 관리조치, 계통 및 절차에 대한 훈련 및 교육을 포함할 것
- 2) 선장과 선원을 대상으로 한 적절한 훈련은 선박평형수 교환과 관련된 안전교육을 포함하여야 하며, 필수 기록에 대한 작성방법을 포함한 선박평형수관리계획에 대한 교육도 제공되도록 할 것
- 3) 선박의 직원에 대한 훈련에는 다음 사항을 포함할 것
- 가) 선박평형수 펌프 및 배관 배치, 관련 공기관 및 **측심관(탱크 안의 액체 깊이를 재기위한 관)**의 위치, 모든 구획 및 탱크 흡입관의 위치, 선박평형수 펌프로 연결하는 배관 및 선박평형수 교환 시 흐름 통과 방법을 사용하는 경우 물을 배출하기 위한 탱크 상부의 개구부 및 선외 배출 설비
- 나) 측심관이 비어있고 공기관 및 그것의 역지(逆止) 장치가 양호함을 보장하는 방법
- 다) 개별 탱크 작업을 완료하기 위한 시간을 포함하여 다양한 선박평형수 교환 작업에 착수하는 데 요구되는 각각의 시간
- 라) 해상에서의 선박평형수 교환을 위하여 사용 중인 방법. 이 경우 안전 예방조치에 필요한 특별한 참조를 포함하여야 한다.
- 마) 지속적인 선박평형수 교환 작업의 필요성
- 라. 선박평형수 교환 중 일시적으로 다음 중 어느 하나를 만족하지 못하는 경우가 발생할 경우에는 대응 계획 및 예방조치를 선박평형수관리계획서에 포함할 것
- 1) 항해 선교 시야기준(「선박안전법」 제33조 및 「해상에서의 인명안전을 위한 국제협약」 제5장 제22규칙)
- 2) 프로펠러 심도

3) 최소 선수 흘수

마. 선장은 라목에 따라 항해 선교 시야기준, 프로펠러 심도, 최소 흘수 및 트림을 만족하지 못하는 기간을 포함하는 선박평형수교환작업의 계획을 세울 때에는 다음 사항을 평가할 것

- 1) 작업 도중 기준이 충족되지 아니한 기간 및 시간
- 2) 선박의 항해 및 조정 능력에 미치는 영향
- 3) 작업을 완수하는 데 걸리는 시간

[별표 4]

선박평형수관리계획서의 표준양식(제5조 관련)

1. 서론

(선박평형수관리계획서는 국제협약 부속서 제B-1규칙에서 요구하는 정보를 담고 있어야 한다)

(선박평형수관리계획서 작성의 지침을 제공하고자 다음의 정보가 포함되었다. 선박평형수관리계획서는 각 선박에 해당하는 내용을 담고 있어야 한다)

2. 개요

(선박평형수관리계획서의 첫 부분에는 다음의 의도를 반영하기 위한 문구가 들어가야 한다)

(선박평형수관리계획서는 선원이 사용하는 언어로 작성되어야 하며, 본문이 영어, 프랑스어 또는 스페인어가 아니라면, 이 언어 중 하나로 번역이 포함되어야 한다)

가. 본 계획서는 「선박평형수 및 침전물의 관리 및 통제에 대한 국제협약」 (이하 "국제협약"이라 한다)의 제B-1규칙 및 관련 지침서의 요건에 따라서 작성되었다.

나. 선박평형수관리계획서의 목적은 「선박평형수관리 및 선박평형수관리 계획서 작성 지침서」 [결의서 MEPC 127(53)] (이하 "지침서"라고 한다)에 따라 선박평형수와 침전물의 통제 및 관리 요건을 만족하기 위함이다.

다. 선박평형수관리계획서는 주관청에서 승인한 것이며, 주관청의 사전 승인

없이 일부를 변경하거나 수정할 수 없다.

라. 선박평형수관리계획서는 권한을 부여받은 기관의 요청에 따라 검사될 수 있다.

3. 선박의 상세

(적어도 다음의 상세 정보를 포함하여야 한다)

가. 선박명

나. 국적

다. 선적항

라. 총톤수

마. 국제해사기구(IMO) 번호(결의서 A.600(15)에 따른 IMO 선박식별 번호 체계)

바. 선박의 길이(BP)

사. 선박의 폭(Beam)

아. 국제 호출부호

자. 최대 흘수(정상 및 악천후)

차. 선박평형수용량(m^3 또는 선박에 적용할 수 있는 그 밖의 단위)

카. 선박에서 사용되는 주요 선박평형수관리 방법에 대한 간략한 설명

타. 본 선박평형수관리계획서의 이행을 담당하는 책임 사관(직위)

4. 색인(Index)

(선박평형수관리계획서의 내용을 알 수 있도록 각 항의 색인을 포함하여야 한다)

5. 목적

(선박평형수관리 필요성을 설명하고, 정확한 기록을 유지·관리하는 것의 중요성을 설명하는 선원들을 위한 지침을 포함하여야 한다)

6. 선박평형수 시스템의 도면/그림

(선박평형수 시스템의 도면 또는 그림의 예)

가. 선박평형수탱크 배치도

나. 선박평형수 용적도

다. 선박평형수 배관 및 펌프 배치도(공기관 및 측심관의 배치를 포함한다)

라. 선박평형수 펌프 용량

마. 선박에 구비된 운전 및 정비 설명서를 비롯하여 선박에서 사용되는 선박평형수관리설비

바. 설치된 선박평형수처리설비 도면

사. 선박의 도면과 종단면도 또는 선박평형수 장치의 구성도

7. 선박평형수 시스템의 설명

(선박평형수 시스템에 대해 설명하여야 한다)

8. 선박평형수 표본채취 지점

(배관과 선박평형수탱크의 표본채취 및 접근지점을 표시하는 목록 및 도면)

(선박평형수의 표본채취가 주로 권한을 부여받은 선박검사관에 해당하는 일이며, 명시된 요구가 있고, 권한을 부여받은 선박검사관의 감독 하에서인 경우를 제외하고는 선원이 표본채취를 할 필요가 거의 없음을 참고 사항으로

표시하여야 한다)

9. 선박평형수관리설비의 운전

(선박에서 사용하는 선박평형수관리설비의 운전에 대해 자세히 설명하여야 한다)

(일반적인 선박평형수관리 관련 예방조치에 대한 정보를 제공하여야 한다)

10. 선박과 선원의 안전 절차

(사용되는 선박평형수관리설비의 안전과 관련된 구체적인 정보를 제공하여야 한다)

11. 운전 또는 안전상의 제약

(안전한 탱크 진입 절차에 대한 내용을 포함하여 선박과 선원의 안전에 영향을 미치는 관리시스템과 관련된 제약을 비롯하여 운전 및 안전상의 제한 사항을 구체적으로 설명하여야 한다)

12. 선박에서 사용되는 선박평형수관리 및 침전물 통제 방법에 대한 설명

(단계별 운전 절차를 비롯하여 선박에서 사용되는 선박평형수관리 및 침전물 통제 방법에 대해 설명하여야 한다)

13. 침전물 폐기 절차

(해상 및 육지의 침전물 폐기 절차를 설명하여야 한다)

14. 통신 방법

(연안국 수역에서의 선박평형수 배출을 협의하기 위한 절차를 구체적으로

설명하여야 한다)

15. 선박평형수관리 책임사관의 임무

(지정된 책임사관의 임무를 간략히 설명하여야 한다)

16. 기록 요건

(국제협약의 기록 유지요건을 구체적으로 설명하여야 한다)

17. 선원 훈련 및 교육

(선원의 훈련 및 교육에 관한 정보를 제공하여야 한다)

18. 면제

(국제협약 부속서 제A-4규칙에 따라 선박에 부여되는 면제 사항에 대해 구체적으로 설명하여야 한다)

19. 검인 기관

(검인 기관에 대한 상세 설명 및 검인표시)

[별표 5]

선박평형수처리설비의 적합성시험 기준(제6조제1항제1호 관련)

1. 일반

가. 선박평형수처리설비는 위험한 속성을 갖는 물질을 사용 또는 포함해서는 안된다. 다만, 위험한 속성을 경감할 수 있도록 저장(storage), 적용(application), 완화(mitigation) 및 안전한 취급(safe handling)을 위해 해양수산부장관이 인정하는 적절한 설비가 설치된 경우는 제외한다.

나. 선박평형수처리설비의 정상적인 운전을 방해하는 고장이 생긴 경우에는 선박평형수처리설비의 운전이 통제되는 모든 구역에 볼 수 있고 들을 수 있는 정보가 발생되어야 한다.

다. 마모 또는 손상되기 쉬운 선박평형수처리설비의 모든 작동부위는 정비를 위해 접근이 용이하여야 하고, 일상적인 정비 및 고장을 해결하는 방법은 제조자의 운전 및 정비지침서에 명확히 규정되어 있어야 하며, 모든 정비 및 수리사항은 선박평형수처리설비에 기록되어야 한다.

라. 선박평형수처리설비의 운전과 관련하여 기능을 저해하거나 작동을 방해하는 것을 방지하기 위하여 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 다목의 필수요건을 제외한 선박평형수처리설비로의 모든 접근은 접합부를 해제할 경우에만 가능하여야 한다.

2) 선박평형수처리설비가 청소(cleaning), 교정 또는 수리를 위해 운전될 때마다 볼 수 있는 정보가 작동되고, 그 결과는 제어장치에 의해 기록되어야 한다.

3) 비상시 선박 및 선원을 보호하기 위한 적절한 바이패스(by-passes) 또는 오버라이드(overrides) 장치가 설치되어야 한다.

4) 바이패스 시에는 경보가 작동되어야 하고, 이는 제어장치에 기록되어야 한다.

마. 검사 시에 제조자의 지침서에 따라 측정에 사용되는 선박평형수처리설비 구성품의 성능을 점검할 수 있는 설비가 설치되어야 하고, 마지막 교정일자를 확인할 수 있는 교정성적서는 검사 목적으로 본선에 비치되어야 한다.

바. 별표 9 제2호에 따른 적합성시험 시 제조사는 선박평형수처리설비의 형식승인을 위해 모든 범위에 걸쳐 가장 취약한 모델을 규정해야 하고, 적합성시험기관은 육상시험(가능한 가장 견고한 모델로 시험할 수 있도록 하여야 함) 및 선상시험(별도 근거가 없는 한 선상시험은 최대 정격용량으로 시험하여야 함)에 적절한 모델을 지정해야 한다.

사. 별표 10에 따라 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키기 위한 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 주요 부품을 식별해야 한다.(식별된 주요 부품은 형식승인시험동안 개선 또는 변경을 할 수 없으며, 주요 부품을 변경한 때에는 적합성시험을 다시 수행하여야 함)

아. 선박평형수처리설비의 소모품을 식별하여야 한다.

자. 선박평형수처리설비의 안전관련 장비를 식별하여야 하고, 식별된 안전관련 장비가 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 지 여부를 확인하여야 한다.

차. 선박평형수처리설비에 기록된 내용은 영구적으로 삭제할 수 없어야 하며, 선박평형수처리설비의 기록을 위해 항해장비와 연결된 경우에는 IEC 61162(Digital interfaces for navigation equipment within a ship)의 해당 기준을 반영한 인터페이스(interfaces)를 갖추어야 한다.

2. 선박평형수처리설비

가. 선박평형수처리설비는 다음에 적합하여야 한다.

- 1) 선상에서 작동하기 위해 적합하고 견고한 것이어야 한다.
- 2) 국제협약의 D-2 규칙(평형수 배출 성능기준)에 적합한 설계 및 구조를 갖추어야 한다.
- 3) 선상에서 사람에게 위험을 최소화할 수 있도록 설치 및 보호되어야 한다.
- 4) 고온표면부나 기타 위험에 대해 적절히 고려되어야 한다.
- 5) 설계 시 사용되는 재료, 장치의 목적, 작업조건 및 기타 선상의 환경조건에 대해 고려되어야 한다.

나. 선박평형수처리설비의 운전 및 제어를 위해 간단하고 효과적인 방법이 제공되어야 하고, 선박평형수처리설비의 정상적인 운전에 필요한 시설들이 자동화 설비를 통해 확보될 수 있도록 제어장치와 함께 제공되어야 한다.

다. 선박평형수처리설비가 가연성 장소에 설치될 경우 다음에 적합하여야 한다.

- 1) 해당 장소의 안전기준에 적합하여야 한다.
- 2) 전기장치는 위험하지 않은 지역에 위치하여야 한다. 다만, 위험한 지역 내 사용이 불가피한 경우에는 해양수산부장관이 인정한 것이어야 하며, 위험구역에 설치되는 구동부분은 정전기 형성을 피할 수 있도록 배치하여야 한다.

라. 선박평형수처리설비의 전기 및 전자장치는 별표 6의 환경시험에 합격하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 별표 6의 환경시험을 면제할 수 있다.

- 1) 형식승인을 받은 타 선박평형수처리설비에 동일하게 사용되는 부품
- 2) 해양수산부장관(대행하는 경우에는 대행기관의 장을 말한다)이 인정하는 형식승인을 받은 경우

3. 제어 및 감시장치

가. 선박평형수처리설비는 처리에 필요한 주입량, 조사량 또는 처리에 직접적인 영향을 주지는 않지만 처리의 적절한 통제를 위해 필요한 요소들을 자동으로 감시하고 조절하는 제어장치를 갖추어야 한다.

나. 제어장치는 선박평형수처리설비가 작동하고 있는 기간 동안 연속적인 자기감시를 할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

다. 자기감시장치는 최소한 다음 항목 및 정보를 기록할 수 있어야 한다.

- 1) 일반 정보: 선명, 선박식별번호(IMO Number), 선박평형수처리설비 제조사명 및 처리형식, 선박평형수처리설비 일련 번호, 선박에 설치된 일자, 정격처리용량, 처리 원리(관로식(in-line) / 탱크식(in-tank))
- 2) 운전 파라미터: 바이패스를 포함한 선박평형수처리설비의 운전모드 및 전환모드(예, 취수, 배출, 경보, 청소 및 시동), 운전 중인 선박평형수 펌프(선박으로부터 해당정보가 이용 가능할 경우 예/아니오로 표시), 처리설비 배출구에서 유량, 선박평형수 운전에 관련된 선박평형수 탱크 표시(가능한 경우). 단, 모든 운전 파라미터는 시간을 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 선박평형수 운전 및 유지시간에 대한 위치정보의 자동 기록(불가능한 경우, 선박평형수관리기록부에 수기로 기록하여야 함)
- 4) 선박평형수처리설비의 경보 및 표시: 모든 선박평형수처리설비는 경보체계를 보유하고 있어야 하고(경보가 작동된 경우 시간과 함께 기록

되어야 함), 검사를 위해 경보가 울린 내역(또는 경보 요약)이 기록되어야 한다.

- 5) 일반적인 경보 사항: 운전 중 정비가 필요한 경우 선박평형수처리설비의 차단, 선박평형수 바이패스 밸브 상태, 선박평형수처리설비의 운전 모드를 나타내는 동안 적절한 선박평형수처리설비의 밸브 상태
- 6) 운전 시 경보: 형식승인된 운전 파라미터의 허용 범위를 초과하는 때 경우마다 선박평형수처리설비는 경보를 울려야하며, 각 파라미터가 승인된 허용범위를 초과하지 않더라도 관련 파라미터 조합이 선박평형수처리설비의 사양을 초과하는 경우에도 경보를 울리고 기록되어야 한다. 또한 선박평형수처리설비와 관련된 안전 파라미터(선원, 화물 그리고/또는 선박에 대한 안전)가 승인된 제한조건을 초과하는 경우에도 경보를 울려야 한다.(예, 적절한 측정 지점에서 수소 농도)
- 7) 기타 해양수산부장관이 필요하다고 인정한 경우에는 추가의 경보를 울리도록 할 수 있다.
- 8) 설비 설계 제한 및 관련 데이터(예, 범위, 경보 한계, 경보 지연 등)는 선박평형수처리설비 관리자 수준의 암호로 보호되어야 하며, 암호로 보호된 자료 또는 파라미터의 변경 그리고 측정 차단(단선, 신호 범위 이탈)은 자동으로 기록되어야 하고 정비 시 접근할 수 있는 수준에서 복구될 수 있어야 한다.

라. 제어장치는 다음과 같이 저장·출력 등을 수행할 수 있는 것이어야 한다.

- 1) 선박평형수관리기록부와의 적합여부를 쉽게 확인할 수 있도록 자료를 24개월 동안 저장할 수 있어야 한다.
- 2) 검사를 위해 기록을 보여줄 수 있거나 출력할 수 있어야 하며, 다음의 중

하나의 형식으로 데이터를 저장하여야 한다.

가) 국제 표준화된 판독 가능한 형식(예, 텍스트 형식, pdf, MS Excel 등)

나) 확장형 마크업 언어(xml)

3) 제어장치를 교체할 경우 교체 전에 저장된 자료가 선상에서 24개월 동안 이용 가능하도록 보유할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

마. 위험성 가스를 생성할 수 있는 선박평형수처리설비는 다음의 요건을 만족하여야 한다.

1) 가스 검출 장치가 선박평형수처리설비의 설치구역에 설치되어야 한다.

2) 위험성 가스가 누출되는 경우 발생 구역 및 사람이 선박평형수처리설비를 제어하는 위치에서 볼 수 있고 들을 수 있는 경보가 울려야 하며, 설비의 작동을 멈출 수 있어야 한다.

3) 가스 검출장치는 KS C IEC 60079-29-1 또는 이와 동등하거나 그 이상의 규격에 적합하여야 한다.

바. 선박평형수처리설비에 적용된 모든 소프트웨어의 변경은 추적성을 보장할 수 있는 변경 취급 절차를 수립하여야 하고, 이에 따라 소프트웨어의 변경 및 추적성을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 방폭형 장치

가. 방폭형 장치로 인정받으려면 별표 6의 환경시험에 합격하여야 하며, 설치 및 운전상태가 화재 및 폭발을 유발하지 않아야 한다.

나. KS C IEC 60079 시리즈 또는 이와 동등하거나 그 이상의 규격에 적합한 것이어야 한다. 다만, 방폭형 장치에 적용된 방폭기기가 다음 각 목

의 어느 하나에 해당하면 방폭형 장치로 볼 수 있다..

- 1) 「선박안전법」 제 73조에 따른 검사를 받은 경우
- 2) 「산업안전보건법」 제34조에 따른 안전인증을 받은 경우

[별표 6]

선박평형수처리설비의 환경시험 기준(제6조제1항제2호 관련)

1. 일반사항

선박평형수처리설비는 환경시험 완료 후 만족스럽게 작동되는 것이어야 하며, 선박평형수처리설비의 구성품 중 환경시험 대상품은 적합성시험 결과 환경시험이 필요하다고 선정된 바에 따른다.

2. 환경시험 항목

가. 외관검사(Visual inspection)

나. 성능시험(Performance test)

다. 전원상실시험(External power supply failure)

라. 전원변동시험(Power supply variations)

마. 동력원변동시험(Pneumatic and hydraulic variations)

바. 건조고온시험(Dry heat)

사. 온습도시험(Damp heat)

아. 진동시험(Vibration)

자. 경사시험(Inclination)

차. 절연저항시험(Insulation resistance)

카. 내전압시험(High voltage)

타. 저온시험(Cold)

파. 염수분무시험(Salt mist)

하. 정전기방전 내성시험(Electrostatic discharge)

거. 방사 전자계 내성시험(Electromagnetic field)

너. 전도성 저주파 간섭에 대한 내성시험(Conducted low Frequency)

더. 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험(Conducted Radio Frequency)

러. 전기적 패스트 트랜젠트/버스트 내성시험(Electrical Fast

Transients/Burst)

머. 서지 내성시험(Surge)

버. 발산방사 측정시험(Radiated Emission)

서. 전도방사 측정시험(Conducted Emission)

어. 난연성 시험(Flame retardant)

3. 환경시험 세부기준

국제해사기구가 2018년 4월 13일 채택한 「평형수관리시스템의 승인을 위한 기준」(BWMS CODE)에서 규정하는 바에 따른다.

[별표 7]

선박평형수처리설비의 육상시험 기준(제6조제1항제3호 관련)

1. 일반사항

- 가. 적합성시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키기 위한 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 주요 부품은 육상시험동안 개선 또는 변경을 할 수 없으며, 주요 부품을 변경한 때에는 해당하는 부품에 대하여 적합성시험 및 육상시험을 다시 수행하여야 한다.
- 나. 육상시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키는 데 주요하지 않은 부품은 교체할 수 있다. 이 경우 독립시험기관 및 적합성시험기관에게 교체된 부품을 보고하여야 하고, 시험결과 보고서에 관련내용을 기록하여야 한다. 단, 적합성시험기관은 보고받은 교체 부품에 대하여 동등이상의 성능을 가진 부품인지 평가하여 필요한 경우 사후 조치를 요구할 수 있다.
- 다. 적합성시험 동안 식별된 소모품은 시험 동안 교체할 수 있다. 단, 모든 교체 사항들은 보고서에 명시되어야 한다.
- 라. 적합성시험 동안 식별된 안전관련 부품은 개선이 가능하나, 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 경우에는 상기 가목에 따라 육상시험을 다시 수행하여야 한다.
- 마. 규칙 제13조 선박평형수 처리기준을 만족하기 위해 해당 선박평형수처리설비에 요구되는 최소 평형수 저장기간은 제6호 가목 및 라목에 추가하여 각 염분별 최소 2회의 시험주기를 포함하여야 한다.
- 바. 법 제20조에 따른 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비의 국제해

사기구 승인을 위한 화학분석 및 독성시험은 평형수 저장기간이 최소 5일 이상 유지하여 처리된 평형수를 이용하여야 한다. 이 경우 5일간 처리수를 저장하기 위해 육상시험설비의 처리수탱크를 사용하거나 육상시험설비의 처리수탱크와 유사한 환경조건을 유지하는 소규모 탱크(최소 시료채취에 필요한 용량)를 사용할 수 있다.

사. 시험기간 동안 선박평형수처리설비는 운전, 정비, 안전 지침서에 따라 시험설비를 보유한 기관이 정비를 수행하고, 시험이 제조사와 독립적으로 시행되어야 한다.

2. 육상시험 세부기준

국제해사기구가 2018년 4월 13일 채택한 「평형수관리시스템의 승인을 위한 기준」(BWMS CODE)에서 규정하는 바에 따른다.

[별표 8]

선박평형수처리설비의 선상시험 기준(제6조제1항제4호 관련)

1. 일반사항

- 가. 적합성시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키기 위한 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 주요 부품은 선상시험동안 개선 또는 변경을 할 수 없으며, 주요 부품을 변경한 때에는 해당하는 부품에 대하여 적합성시험 및 선상시험을 다시 수행하여야 한다.
- 나. 선상시험 동안 규칙 제13조의 선박평형수 처리기준을 만족시키는 데 주요하지 않은 부품은 교체할 수 있다. 이 경우, 독립시험기관 및 적합성시험기관에게 교체된 부품을 보고하여야 하고, 시험결과 보고서에 관련내용을 기록하여야 한다. 단, 적합성시험기관은 보고받은 교체 부품에 대하여 동등이상의 성능을 가진 부품인지 평가하여 필요한 경우 사후 조치를 요구할 수 있다.
- 다. 적합성시험 동안 식별된 소모품은 시험 동안 교체할 수 있다. 단, 모든 교체 사항들은 보고서에 명시되어야 한다.

라. 선상시험 동안 해당 선박평형수처리설비는 운전 지침서에 따라 선원에 의해 운영되고 유지되어야 한다.

마. 적합성시험 동안 식별된 안전관련 부품은 개선이 가능하나, 선박평형수처리설비의 성능에 영향을 주는 것으로 식별된 경우 상기 가목에 따라 선상시험을 다시 수행하여야 한다.

바. 선상시험은 별도 근거가 없는 한 최대 정격용량으로 시험하여야 한다.

2. 선상시험 세부기준

국제해사기구가 2018년 4월 13일 채택한 「평형수관리시스템의 승인을 위한 기준」(BWMS CODE)에서 규정하는 바에 따른다.

[별표 9]

동형처리설비의 형식승인에 필요한 시험기준(제8조 관련)

1. 일반사항

선박평형수처리설비를 병렬로 연결한 동형처리설비의 경우, 기본처리설비의 근본적인 기능 및 효율성에 부정적인 영향을 주지 않고 단순 배관 작업 및 유동/유량의 분배만 고려하면 됨을 검증할 수 있도록 다음 중 어느 하나의 방법으로 입증하여야 한다.

가. 수리학적 모델링(modelling) 그리고/또는 계산식에 근거한 검증자료

나. 선상시험을 통하여 규칙 제13조를 만족하는 자료

2. 동형처리설비 검증을 위해 필요한 시험시작 전에 다음의 서류를 적합성 시험기관에 제출하여야 한다.

- 가. 제안된 동형처리설비의 검증을 위해 독립시험기관에 제출한 육상시험 또는 선상시험의 시험계획(필요시 독립시험기관 및 적합성시험기관과 협의하여 제8호에 규정된 시험을 시험계획에 포함할 수 있다)
- 나. 처리설비의 성능에 영향을 미칠 수 있는 동형처리설비의 모든 요인들이 기본처리설비와 동등함을 입증하기 위한 수리학적 모델링 그리고/또는 계산
- 다. 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식들에 대한 유효화 계획
- 라. 각 동형처리설비에 관하여 규정된 운전제한 또는 설비설계 제한사항
- 마. 동형처리설비가 규칙 제13조의 처리기준을 만족하기 위해 필요한 핵심 내부 및 외부 성능 결정요인(예, 주입농도, [자외선](#) 주입량, 필터의 유동밀도 등)을 규정한 자료 및 물리적/환경적 조건과 이 조건들이 영향을 미치는 설계 요인과 변수를 규정한 자료
- 바. 기본처리설비 및 동형처리설비에 관련된 문서 및 도면
3. 법 제20조에 따라 국제기구의 기본 및 최종승인을 받아 처리물질을 사용하는 선박평형수처리설비의 경우, 국제기구로부터 기본처리설비에 대한 최종승인을 받은 당시의 처리물질 및 조제물의 최고 투여량, 최고허용배출농도 및 국제해사기구의 권고사항이 동형처리설비에도 만족하게 적용됨을 검증할 수 있는 자료
4. 실험적 검증
- 가. 제2호 나목의 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식에 대하여 실험적 검증이 되어야 한다.
- 나. 실험적 검증으로 선박평형수처리설비의 기술성능에 영향을 주는 요인들에

관한 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식의 정확성을 입증해야 한다.

다. 수리학적 모델 그리고/또는 계산식의 실험적 검증은 육상시험, 선상시험

또는 실험실 시험 중 적절한 것으로 연관하여 수행될 수 있다.

라. 검증은 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식이 모든 동형처리설비의

성능 및 운전에 관한 요소들을 정확하게 설명할 수 있도록 하여야 한

다.

마. 수리학적 모델링 그리고/또는 계산식은 컴퓨터유동해석(CFD,

Computational Fluid Dynamic)을 포함할 수 있다.

5. 육상시험은 기본처리설비의 시험된 제한사항을 넘어 동형처리설비의 형식승인
인정을 위한 검증 수단으로 사용될 수 있다. 이 경우, 육상시험은 별표 7
의 기준에 따르며, 제4호의 실험적 검증을 위해 운전에 관한 요소들을 확인하
도록 할 수 있다.

6. 동형처리설비의 인정을 위해 선상시험을 하는 경우

가. 정상적으로 선박이 운항하는 동안 동형처리설비가 장기간에 걸쳐 견고
하고, 안전하며, 실현가능함을 확인하여야 한다.

나. 가장 취약한 동형처리설비를 이용하여 선상시험을 실시해야 하며, 별표 8의
기준에 따르며, 가장 취약한 동형처리설비는 별표 8의 제1호 바목과 다
를 수 있다.

7. 동형처리설비는 별표 6에 따른 환경시험을 받아야 한다.

8. 필요한 경우 육상 또는 선상시험 이외에 육상 또는 선상에서 추가의 실험실

규모의 시험 또는 운전시험 등의 결과를 이용하여 동형처리설비의 관련 성능요인을 확인하는데 사용할 수 있다. 이 경우, 형식승인시험기관이 필요한 시험을 수행하여야 하며, 법 제17조의3에 따른 품질관리를 받아야 한다.

비 고

1. "기본처리설비"란 법 제17조제2항제3호에 규정된 육상시험 절차를 완료한 단일의 선박평형수처리설비를 말한다
2. "동형처리설비"란 구조 및 설계는 기본처리설비와 동등하나, 정격처리용량이 변경된 선박평형수처리설비를 말한다.
3. "가장 취약한 처리설비"란 형식승인서에 포함되는 동형처리설비 중 별표 5 제2호 가목, 다목 및 라목에 따른 요구사항, 규칙 제13조의 선박평형수 처리 기준, 환경적 수용성 및 실현 가능성이 가장 낮은 처리설비를 말한다. 단, 선박평형수처리설비를 병렬로 연결한 동형처리설비의 형식승인에 필요한 기준은 제1호 일반사항에서 규정한 바에 따른다.

[별표 10]

성능에 영향을 미치는 변경 및 시험기준(제9조 관련)

1. 일반 사항

변경으로 인한 대상시험에 화학분석이 포함되고 화학분석결과가 기존에 형식

승인을 받은 처리설비의 화학분석 결과와 유의한 차이가 있다고 판단되면 법 제 20조 및 규칙 제37조의2에 따른 국제기구의 승인을 다시 받아야 하며, 육상시험 및 선상시험이 추가로 요구될 수 있다. 별표 6의 환경시험이 적용되는 구성품의 변경이 있을 경우 환경시험이 추가로 수행되어 기준에 만족함이 증명되어야 한다. 다만, 변경으로 인해 육상시험이 적용될 경우에는 별표 7의 육상시험 기준에서 1가지 염도에서의 5회 반복시험만을 적용할 수 있다.

2. 전기분해(직관식) 방식

가. 전극 소재의 변경 : 화학분석

나. 전극 배열방식(판형, 원통형, 수평형, 수직형 등)의 변경 : 화학분석, 적합성시험

다. 전극 표면적의 변경(전극 개수 등)

1) 전극 표면적이 증가된 경우 : 적합성시험

2) 전극 표면적이 감소된 경우 : 화학분석, 적합성시험

라. 전극 제조방식(메쉬(mesh), 펀칭(punching), 판형 등)의 변경 : 화학분석, 적합성시험

마. 전극 간격의 변경

1) 전극 간격이 좁아진 경우 : 적합성시험

2) 전극 간격이 넓어진 경우 : 화학분석

바. 정격 전압 또는 정격 전류의 감소 : 적합성시험

사. 전극 극성의 변경

1) 단극성(mono-polar) 또는 양극성(bi-polar)의 변경 : 화학분석, 적합성시험

2) 전극의 한시적 극성 변경 : 적합성시험

3. 전기분해(간접식(Side-stream)) 방식

가. 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 변경에 대한 대상 시험은 동일하게 적용한다.

나. 처리물질의 최대 농축의 변경

- 1) 최대 농축 농도가 상승할 경우 : 화학분석, 적합성시험
- 2) 최대 농축 농도가 낮아질 경우 : 적합성시험

4. UV 방식

가. UV램프의 형식 변경(스펙트럼 변경) : 화학분석, 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

나. UV램프의 개수 또는 배열의 변경

- 1) 조사강도 및 에너지 사용량이 증가될 경우 : 적합성시험
- 2) 조사강도 및 에너지 사용량이 감소될 경우 : 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

다. 챔버(chamber) 크기 또는 형상의 변경

- 1) 조사강도 및 에너지 사용량이 증가될 경우 : 적합성시험
- 2) 조사강도 및 에너지 사용량이 감소될 경우 : 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

라. UV 측정위치의 변경 : CFD해석 결과 또는 변경 전후 지점에서 동시에 측정된 **광량(光量)** 비교 결과

5. 필터(filter)

가. 메쉬 형상의 변경 : 변경전 필터와의 여과성능 비교시험(기 승인되어 실

적이 있는 필터의 성능확인 시험은 생략할 수 있음)

6. 오존방식

가. 오존 주입 방식의 변경 : 화학분석, 적합성시험

나. 산소발생기의 변경 : 적합성시험

다. 오존의 농도 규정의 변경으로 인해 오존주입량이 감소될 수 있는 경우 :

육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

라. 배 오존 처리방법의 변경 : 적합성시험

7. 중화 방식

가. 중화제의 종류 및 중화 방법의 변경 : 화학분석

나. 배출시 **잔류 산화물(TRO)** 측정 방법의 변경 : 적합성시험(다만, TRO 측정 장치의 측정치 비교시험을 포함한다)

8. 그 밖에 처리설비의 성능에 영향을 미치는 변경이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 변경 : 해당시험

[별표 11]

선박평형수처리설비의 검정기준(제10조 관련)

1. 검정시의 검사항목은 표 1과 같다.

표 1 검사항목

검정항목	검정방법	판정기준
가. 외관검사	외관 및 구조는 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것
나. 표시확인	필요한 사항이 적절히 표시되어 있는지 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것
다. 압력시험	1) 수압을 받는 구조인 경우: 설계 압력의 1.5배의 압력을 30분간 가한다. 2) 수압을 받지 않는 구조인 경우: 수두압 2.0m의 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형이 없을 것
라. 작동시험	제어장치, 감시장치 등에 대한 작동시험, 경보시험 및 기록 확인 등	이상이 없을 것
마. 내전압시험	처리설비의 구성품 중 전기/전자 제품에 대해서 실시하며, 충전부와 비충전부 간에 사용 주파수의 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자 부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다. 1) 정격전압이 60V 이하인 경우 :	이상이 없을 것

	500V 2) 정격전압이 60V 초과한 경우 : 1,000V + 정격전압의 2배(단, 1,500V 이상)	
바. 절연저항시험	직류 500V의 절연저항계에 의하여 충전부와 접지간의 절연저항을 측 정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자 회로는 제외한다.	10MΩ 이상일 것

2. 검정은 담당검사관의 입회 하에 신청자의 제조 사업장 또는 검정항목에
대한 시험이 가능한 설비가 있는 장소에서 검정을 시행하여야 한다.
3. 신청자의 검정준비가 충분하지 못하다고 판단될 때에는 준비보완 후 검
정을 시행토록 한다.

[별표 12]

선박평형형수 표본 채취 및 분석 방법 등(제11조 관련)

1. 일반사항

가. 선박평형형수 교환기준을 위한 표본채취

- 1) 선박평형형수의 표본은 선박평형형수탱크의 측심관, 공기관 또는 맨홀을 통해 펌프, 표본채취병 또는 그 밖의 용기를 사용하여 채취거나, 배출관에서 표본을 채취할 수 있다.
- 2) 입항 선박의 선박평형형수 표본채취는 화학적 또는 물리적 변수 분석에 따라 규칙 제11조의 준수여부에 대한 정보를 제공할 수 있으나, 지표(물리적 또는 화학적) 변수를 따로 격리 사용하여 선박평형형수 교환이 규칙 제12조의 교환기준에 적합하는 방식으로 수행되었는지 단정적으로 증명하기는 어렵다. 이 경우 규칙 제11조의 준수 여부를 시험하기 위하여 사용되는 여러 분석절차 및 방법에서와 마찬가지로 선박평형형수 교환기준의 준수 여부를 시험하기 위하여 사용되는 방법도 그 유효성을 입증하여야 하며, 국제해사기구를 통하여 알려야 한다.

나. 선박평형형수 처리기준을 위한 표본채취

- 1) 규칙 제13조에 따른 처리기준의 준수 여부를 판단하기 위한 표본은 가능한 배출 지점에 근접한 배출관에서 채취하여야 한다.
- 2) 선박평형형수관리설비의 설계상 문제로 배출관에서 표본채취가 불가능한 때에는 다른 표본채취방법을 이용할 수 있다. 이 경우 측심관, 공기관 또는 맨홀을 통해 표본을 채취하는 방법은 처리기준 준수여부를 평가하는데 사용되어서는 아니 된다.
- 3) 탱크 안의 표본채취는 선박평형형수탱크에 보관되기 전이나 보관 중인

상태에서 선박평형수 주입 시 선박평형수 처리가 이루어지는 때에만 이용되어야 한다. 이 경우 선박평형수의 처리 공정 중 어느 한 부분이라도 선박평형수 배출 중에 발생하는 경우에는 탱크 안의 표본을 채취하여서는 아니 된다.

- 4) 예외적으로 상부측면탱크(upper side wing tank)처럼 선박평형수 펌프를 이용하지 아니하고 직접선외배출밸브를 통해 배출되는 경우에는 탱크 안의 표본채취를 할 수 있다.

다. 선박평형수 표본채취 및 분석

- 1) 표본채취 절차는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 가) 표본채취 절차는 이 표의 기준에 맞을 것
- 나) 표본채취 절차는 배출수의 대표적인 표본일 것
- 다) 표본채취 절차는 배출수에 포함된 침전물이 표본 결과물에 영향을 줄 가능성을 고려할 것
- 라) 표본채취 절차는 적절한 배출 지점에서 채취한 표본을 제공할 것
- 마) 채취한 표본의 양과 질은 배출된 선박평형수가 관련 기준에 적합함을 입증할 수 있을 만큼 충분한 것일 것
- 바) 표본채취는 안전하고 현실적인 방법으로 실시할 것
- 사) 표본은 관리할 수 있는 크기로 농축할 것
- 아) 표본은 국제협약의 준수여부를 시험하는데 사용될 수 있는 방법으로 채취, 밀봉 및 보관할 것
- 자) 표본은 공인된 시험실에서 시간 제한이 있는 시험방법으로 분석할 것
- 차) 표본은 관리연속성(chain of custody)을 고려하여 이동, 취급 및 보관할 것

- 2) 규칙 제13조에 따른 처리기준에 적합한지 시험하기 전에 선박평형수 배출물의 지표분석을 실시하여 선박의 준수 가능성 여부를 사전에 파악하여야 한다. 이러한 시험은 당사국의 권한으로 즉각적인 경감조치를 식별하여 해당 선박의 비준수 선박평형수 배출 가능성으로부터 추가적인 영향을 방지할 수 있다.
- 3) 비상상황이나 전염병상황 시 해양수산부장관은 다른 표본채취방법을 도입하여야 할 경우가 발생할 수 있으며, 관할 항만에 진입하는 선박에 이 같은 사실을 통보하여야 한다. 이 경우 가능한 국제해사기구 및 다른 당사국에 이를 통보하여야 한다.
- 4) 해양수산부장관은 다목3)의 결과로 도입된 대체 표본채취방법으로 인하여 선박이 부당하게 억류되거나 지연되지 아니하도록 하여야 한다.

2. 선박평형수 배출관에서의 표본채취

가. 생물체 농도를 정확하게 측정하기 위하여 등속채취시설의 설치를 권장하며, 등속채취 조건을 구성하기 위하여 표본 장치 개구부 단면상의 입구 외에는 물의 유입을 유발하거나 막지 아니하는 방법으로 전체 유체유동의 하위부분을 분리시키도록 표본 장치가 설계된다(즉, 배관의 주 유동 내부의 유도 표본채취 장치의 개구부에 다다르면서 하나로 합쳐지거나 갈라지지 아니하여야 한다.)

나. 배출관에서의 표본채취 설비 설계를 위한 기술기준

- 1) 전산유체학 모델링으로 등속직경계산이 생물체의 표본채취를 위한 표본채취구의 크기를 결정하기 위해 사용할 수 있다. 등속표본채취구 직경은 다음 식에 따라 산정한다. 이 경우 최대등속직경이 되는 최대 표본유량과 최소 선박평형수유량의 조합을 기준으로 표본채취구의 크기

를 결정하여야 한다.

Diso: 표본채취구 직경

Dm: 배출관 주 유동의 직경

Qiso: 표본채취관의 용적유량(volumetric flow rate)

Qm: 배출관 주 유동관의 용적유량

- 2) 표본채취관의 개구부는 배관의 직경 내외부 사이에 매끄럽고 완만한 전이가 되도록 모서리따기(chamfer)를 하여야 한다.
- 3) 유동방향으로 된 직선 표본채취관의 길이가 다를 수 있으나 보통 표본채취관의 직경보다 커야하며, 표본채취구는 개구부가 상류를 향하고 리드 길이가 유동의 방향과 평행이고 배출관의 중심을 향해야 한다. 이 경우 표본채취관이 배출관의 직선 부분을 따라 설치되었다면 유동의 반대방향인 채취관을 "L"자형으로 삽입하여야 한다.
- 4) 표본채취관은 선박의 안전을 고려하여 유지보수할 수 있어야 하므로, 표본채취관은 수동이나 기계를 사용하여 회수가 가능하거나 격리할 수 있는 시스템 안에 있어야 한다. 표본채취관의 개구부와 내부가 생물학적이거나 무기성 오염으로 폐색될 가능성이 있으므로 표본채취 장비를 개구부에서 닫을 수 있도록 만들거나, 표본채취 간격사이에 제거하거나 표본채취 전에 청소가 용이하도록 설계되어야 한다.
- 5) 표본채취관과 선박평형수관에 직접 접촉하거나 근접하는 모든 표본채취 장비 관련 부품은 전기 호환성을 가지 재료로 제작되어야 하고 표본채취 장비가 부식되면 표본의 유량과 표본의 대표성에 영향을 미치므로 내부식성이 있어야 한다.
- 6) 표본 유량의 유동제어가 필요한 때에는 볼밸브, 게이트 밸브 및 버터

플라이 밸브 형식은 생물체의 죽음을 유발할 수 있는 전단력을 일으킬 수 있으므로 사용하여서는 아니 되며, 급격한 속도 변화를 최소화할 수 있는 다이어프램 밸브나 이와 유사한 밸브를 유동 제어용으로 사용하여야 한다. 다만, 볼밸브는 완전히 열리거나 닫히는 방법으로 유동분산을 위하여 사용될 수 있다.

다. 선박평형수 배출관에서 표본채취 지점 설치를 위한 기술기준

- 1) 채취된 표본은 주 배출관 중 유체유동의 내용물을 대표적으로 나타낼 수 있는 지점에서 채취하여야 하므로, 표본채취설비는 주 배출관 속의 유동이 완전히 혼합되고 충분히 만들어지는 지점에 배치하여야 한다.
- 2) 표본채취 지점은 가급적 선박평형수 배출구에서 가까운 배출관의 직선 부위에 설치하여야 하고 표본채취 설비는 전산유체역학 등의 방법을 사용하여 동일한 표본채취 지점에 설치하여야 한다.

3. 선박평형수탱크에서의 표본채취

가. 이 방법은 규칙 제12조에 따른 교환기준의 준수여부를 평가할 때 적합한 방법이다. 다만, 경우에 따라 규칙 제13조에 따른 처리기준의 준수여부를 평가할 때 적합한 방법이 될 수 있다.

나. 맨홀

- 1) 맨홀을 통한 표본채취방법을 사용하면 선박평형수탱크로 직접 진입할 수 있다.
- 2) 표본채취 진입방법은 다음과 같은 단점이 있다.
 - 가) 맨홀과 해치를 열고 닫아야 함
 - 나) 선박평형수탱크 위에 화물이 있다면 표본채취를 위한 진입이 불가능할 수

있음

다) 해치와 탱크 안의 수평 개구부가 서로 위아래로 배치된 것이 아니므로 탱크 안에 3개 이상의 갑판이 있을지라도 최상부 갑판에만 진입하여 표본을 채취할 수 있음

라) 일부 선박은 진입 해치와 수직 개구부가 탱크 옆에 위치해 있으므로 탱크가 비어있지 아니하면 진입이 불가능함

마) 사다리와 플랫폼이 탱크의 최저 지점까지 진입하지 못하도록 막을 수 있음

바) 선박평형수탱크의 일부에서만 표본을 채취하는 것은 전체 선박평형수 배출수를 완전히 대표하지 아니할 수 있음

3) 표본은 표본채취와 분석 방법의 목적에 따라 플랑크톤망과 펌프와 같은 표본채취 장비를 사용하여 채취하여야 한다.

가) 플랑크톤망 사용 시에는 다음 사항을 주의할 것

- (1) 탱크 안의 가능한 최저 지점에서 수직망을 이용하여 채취할 것
- (2) 모든 플랑크톤망은 탱크 안의 최저 지점까지 내려 보낸 후 초당 약 0.5미터의 속도로 끌어올릴 것
- (3) 표본 용적을 만족하려면 여러 개의 수직망이 필요할 수 있으며, 표본으로 채취한 물의 용적은 망의 개구부에서 유량계로 측정하거나 채취된 표본 깊이와 망 개구부의 직경을 표시하여 측정할 것

나) 펌프 사용 시에는 다음 사항을 주의할 것

- (1) 펌프 흡입관은 각기 다른 표본이 채취될 수 있도록 여러 깊이로 하강시켜야 하고 수직 표본을 채취할 것
- (2) 채취된 물의 용적은 호스의 유량계로 측정하거나 용적을 측정하기

위한 용기를 사용하여 측정할 것

다. 측심관 또는 공기관

- 1) 측심관을 통한 표본채취방법은 접근성면에서 적절할 수 있다.
- 2) 선박의 측심관이 길이 방향으로 구멍이 나있다면 측심관을 사용하는 것이 선박평형수와 측심관 속의 물을 잘 혼합할 수 있어 효과적이거나, 다음의 경우와 같이 구멍이 뚫리지 아니한 측심관 속의 물이 선박평형수 교환 시 영향을 받지 아니할 수 있으므로 측심관에서 처음으로 채취한 선박평형수 표본에서 선박의 기록과 반대로 교환이 전혀 없거나 불충분한 것으로 날 경우 유의하여야 한다.
 - 가) 넘침방법에 따른 선박평형수 교환 시 측심관 속의 물이 탱크 안쪽에서 일어나는 혼합에 노출되지 아니하는 경우
 - 나) 탱크가 빈 상태에서 물이 주입되거나 탱크의 물이 배출되고 다시 주입되는 동안 측심관의 물이 진공압력으로 인하여 측심관 속에 머무는 경우
- 3) 표본은 과학적 표본채취 장비를 이용하여 채취하여야 한다.

라. 펌프의 사용

- 1) 측심관 또는 공기관을 통해 표본을 채취할 때에는 다양한 종류의 펌프를 사용할 수 있다.
 - 가) 펌프의 사용은 사용되는 펌프의 양정(펌프로 물을 퍼올릴 수 있는 높이를 말한다. 이하 같다)에 제약을 받을 수 있으며, 펌프로부터 탱크 안의 수위까지의 수직거리가 10m를 초과할 때에는 흡입 펌프를 사용하지 아니할 것
 - 나) 펌프 흡입관은 다양한 깊이로 하강시켜 각기 다른 표본을 채취하여 수직 표본을 얻을 것. 이 경우 채취된 물의 용적은 호스의 유량

계로 측정하거나 용적을 측정하기 위한 용기를 사용하여 측정할 수 있다.

- 2) 펌프 사용 시에는 안전한 펌프를 사용하여야 하고 생물체의 생명을 유지할 수 있는 펌프이어야 한다.

4. 표본채취 및 분석 절차

가. 필요한 표본의 용적 및 수는 다음에 따라 결정하여야 한다.

- 1) 다음의 경우를 포함한 표본채취의 목적

가) 다른 크기군에서 생물체의 수치 파악

나) 다른 크기군에서 생물체의 생존성 평가

다) 시행규칙 제12조 또는 제13조에 따른 기준의 준수여부 평가

- 2) 구체적으로 사용될 분석방법

- 3) 필요한 통계적 유의성 및 확실성

나. 표본의 취급 및 보관은 표본채취의 목적과 사용될 분석방법에 따라 달라

져야 한다. 특히, 표본채취방법(망 또는 펌프)과 보관조건(조명, 온도 및 보관용기)은 사용될 분석방법에 적합하여야 한다.

다. 표본분석방법은 사용할 수 있는 방법 중 가장 활용성이 높은 방법을 일관성 있게 사용하여야 한다. 이 경우 국제해사기구에서 제공하는 방법이 있다면 이를 사용하여야 한다.

5. 표본자료 양식

표본자료 문서에는 최소한 다음 항목이 포함되어야 한다.

표본채취일	
선박정보	선박명: 호출부호: 선적항: 총톤수: IMO 번호: 건조일: 선박평형수 용량:
표본채취된 탱크의 식별*	
표본채취된 탱크의 종류 및 위치*	
표본채취된 탱크의 용량*	(m ³)
실시된 선박평형수관리의 종류	(교환 또는 처리의 종류)
선박평형수관리설비의 제조자	
선박평형수관리 실시일자	
표본 식별코드	(반복 번호 포함)
표본 종류	(큰 플랑크톤, 작은 플랑크톤, 미생물)
사용된 표본채취 기술	망(수직망 깊이, 수직망 크기, 그물 크기 포함) 펌프(표본채취 깊이, 펌프 용량(L/min) 포함) 병(표본채취 깊이, 병 용량(L) 포함) 그 밖의 표본채취 방법을 사용한 경우의 설명
표본채취 시간/시작	
표본채취 종료 시간	
표본채취된 물의 원산지*	(경위도/항구)
표본채취 진입 지점의 유형	
표본채취 진입 지점의 위치	
채취한 물의 용적	
표본을 선상에서 모은 경우 필터 나 그물 크기*	(μm)
방부제(사용한 경우로 한정함)	
시험실로의 이동방법	
표본 결과	

비고

* : 해당되는 경우로 한정함

6. 보건 및 안전관련 사항

가. 선박의 선박평형수 표본채취를 위한 절차가 이 법에서 정하는 것보다 엄격한 경우에는 선박의 절차(특히, 폐쇄된 공간의 진입 절차)를 따라야 한다.

나. 표본채취작업 시 근로자의 보건 및 안전이 가장 중요하게 고려되어야 하고 표본채취작업은 채취되는 선박평형수와 관련된 구체적인 위해성을 고려한 후에 실시되어야 하며, 필요한 경우 적절한 개인보호장구를 착용하여야 한다.

다. 표본채취를 위하여 폐쇄된 공간에 진입하여야 할 때에는 다음의 권고안 등을 참고하여야 한다.

- 1) 국제해사기구 총회 결의서 A.864(20) 선상 폐쇄공간 진입에 관한 권고
- 2) 폐쇄된 공간의 안전 관행에 관한 IACS 권고
- 3) 유조선과 해양시설에 안전에 관한 지침(ISGOTT) 등 폐쇄된 공간 진입에 관한 업계 표준 관행

라. 손전등을 포함하여 전기 장비가 필요한 때에는 선박에서 사용하기에 안전하여야 하며, 휴대전화 등 전기 장비의 사용에 관한 업계 표준 관행(예: ISGOTT) 등을 참고하여 휴대전화 등의 사용에 관련된 안전 제약사항을 준수하여야 한다.

마. 펌프의 방수처리 등 선박에서 사용되는 전기설비는 안전성이 확인되어야 한다.

7. 항만국통제를 위한 표본채취 장비

가. 배출관 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

- 1) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 크기의 그물 크기의 교체용 구비)
- 2) 배출관에서 추출한 물의 부피를 측정하기 위한 용기 2개 이상. 용기는 표본채취 완료 시 망과 채를 행구거나 채로 여과한 물을 모으기 위하여 필요하다.
- 3) 망이나 채를 행구기에 적절한 물,
- 4) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기
- 5) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기
- 6) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체
- 7) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트
- 8) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프
- 9) 구급상자

나. 맨홀 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

- 1) 유량계가 장착된 플랑크톤 망
 - 가) 가장 정확한 표본을 얻기 위하여 원뿔 형태의 개구부와 여과용 주머니가 끝에 달린 플랑크톤 망을 사용할 것
 - 나) 길이 1m, 직경 30cm보다 작은 망을 내려 보내어 탱크 안에서 엉키지 아니하도록 주의 할 것
 - 다) 망에 손상이 생길 것을 대비해 여분의 주머니가 있는 예비망을 장비에 추가할 것
 - 라) 최소 1kg 무게의 분동을 사용하여 망을 지탱하도록 하여 수직을 유지하도록 할 것

- 2) 망을 내려 보내기 위한 줄(줄은 미터로 표시하여 깊이 기록)
- 3) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 그물 크기의 교체용 구비). 채에 손상이 생길 것을 대비하여 그물 크기가 같은 여분의 채를 키트에 추가하여야 한다.
- 4) 표본채취 완료 시 채와 망을 행구기 위한 채로 여과한 물
- 5) 망이나 채를 행구기 위한 물병
- 6) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기
- 7) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기
- 8) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체
- 9) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트
- 10) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프
- 11) 구급상자

다. 측심관 또는 공기관용 표본채취 장비는 최소한 다음 사항을 포함하여 구성하여야 한다.

- 1) 펌프(흡입, 동력, 또는 공기구동 등)
- 2) 호스(호스를 쉽게 내릴 수 있도록 분동 장착 가능할 것)
- 3) 표본을 한 곳으로 모으기 위한 망 또는 채(같은 그물 크기의 교체용 구비)
- 4) 갑판에서 펌핑한 물의 부피를 측정하기 위한 용기 2개 이상. 용기는 표본채취 완료 시 망과 채를 행구거나 채로 여과한 물을 모으기 위하여 필요하다.
- 5) 망이나 채를 행구기 위한 물병
- 6) 표본 용기를 손쉽게 채우기 위한 깔때기

- 7) 미생물 분석에 사용할 살균된 용기 등 표본 용기
- 8) 표본자료 보고 및 관리체계 양식 등 필요한 양식 일체
- 9) 망 또는 채의 교체를 위한 도구세트
- 10) 표본 용기 뚜껑을 용기에 밀봉할 테이프
- 11) 구급상자

8. 유지보수, 보관 및 표식

- 가. 표본은 해당 분석 방법에 적절한 방법으로 취급, 보관하여야 하며, 표본 자료 양식과 관리체계 기록은 각각의 표본과 함께 보관하여야 한다.
- 나. 표본이 담긴 용기 뚜껑과 용기를 테이프를 사용하여 밀봉하여야 한다.
- 다. 표본채취를 시작하기에 전에 제5호를 기준으로 하여 자료 양식을 준비하여 표본채취의 목적을 달성하는데 필요한 표본의 정보 일체를 통합적으로 기록하여야 하며, 각 표본에 대한 세부 정보를 가급적 신속히 양식에 기입하여야 한다.
- 라. 각 표본 용기에 표식을 부착하여야 한다. 이 경우 유성 마커를 사용하거나 식물성 용지에 표식을 하여 표본 용기 안에 넣을 수 있으며, 날짜, 선박명, 표본 식별 코드, 탱크 수와 방부제를 사용한 경우 그에 대한 정보를 기록하여야 한다. 다만, 표본 자료 양식에 세부 정보가 기입되어 있다면 이들 항목 중 일부는 코드를 사용하여 표시할 수 있다.
- 마. 표본은 표본 채취 후 최대한 조속히 분석하여야 하며, 분석은 채취 후 6시간 이내 완료할 것.

9. 관리체계 기록

- 가. 준수여부의 통제와 관련하여 취합된 표본의 관리체계에 대한 기록을

유지하여야 한다.

나. 표본채취 시점부터 이후 모든 표본 취급자에 대한 정보를 기록하여야 한다.

다. 관리체계에는 날짜, 선박의 식별, 표본의 식별코드, 표본채취자, 표본채취 날짜 및 시간 등을 포함하여 표본 취급자 명단, 표본 이동사유 및 이 동 시 표본 무결성에 대한 정보를 포함하여야 한다.